



Российские нанотехнологии, 2022, Т. 17, № 3, стр. 291–322

СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ БИМЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ

А. В. Турутин^{1,*}, И. В. Кубасов¹, А. М. Кислюк¹, В. В. Куц¹, М. Д. Малинкович¹, Ю. Н. Пархоменко^{1,2}, Н. А. Соболев^{1,3}

¹ Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Москва, Россия

² АО "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет"
Москва, Россия

³ Университет Авейру, кафедра Физики
Авейру, Португалия

* E-mail: aturutin92@gmail.com

Поступила в редакцию 26.08.2021

После доработки 26.08.2021

Принята к публикации 11.02.2022

DOI: [10.56304/S1992722322030220](https://doi.org/10.56304/S1992722322030220)



Полный текст (PDF)

[Аннотация](#)

[Полный текст](#)

[Список литературы](#)

[Дополнительные материалы](#)

Аннотация

Композитные мультиферроики – это материалы, в которых возможно изменение электрической поляризации материала под действием внешнего магнитного поля (МП) и, наоборот, изменение намагниченности структуры при приложении электрического поля. Такие свойства имеют высокий практический потенциал применения в науке и технике. На основе данных материалов возможно изготовление целого ряда устройств, обладающих уникальными свойствами, например магнитоэлектрическая (МЭ) память с произвольным доступом, МЭ-сенсоры МП, токов, магнитных наночастиц, микромеханические МЭ-антенны, подстраиваемые напряжением СВЧ-фильтры, резонаторы и фазовращатели. Поэтому поиск новых материалов композитных мультиферроиков и изучение МЭ-эффекта в них является приоритетной и актуальной задачей при поиске и создании новых устройств электроники. Одним из наиболее перспективных и близких к практической реализации направлений является создание на основе композитных мультиферроиков высокочувствительных сенсоров сверхслабых МП. Отсутствие необходимости охлаждения таких сенсоров является значительным техническим преимуществом перед безальтернативно применяемыми сейчас для этих целей сверхпроводящими квантовыми интерферометрами. На сегодня наилучшими из достигнутых пределов детектирования МП с помощью датчиков на основе композитных магнитоэлектриков являются значения порядка единиц пТл/Гц^{1/2}, причем регулярно публикуются работы, где этот порог снижается за счет совершенствования обрабатываемой электроники и изменения конструкции датчика. Такого порога чувствительности уже достаточно для надежного детектирования МП, индуцируемых токами α -ритма головного мозга с амплитудами в единицы пТл (магнитоэнцефалография) и детектирования магнитной активности сердца человека. Обзор посвящен композитным МЭ-структурам с фокусом на сенсорные структуры, способные детектировать сверхслабые МП. Проведено сравнение предельной чувствительности к МП существующих композитных МЭ-структур, показаны пути увеличения чувствительности к МП.

Инструменты

[следующая статья выпуска](#)

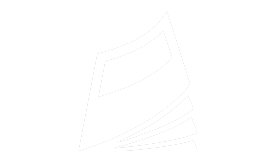


Российские нанотехнологии

[Архивы выпусков](#)

[Информация о журнале](#)

[Отправить рукопись в журнал](#)



[Пользовательское соглашение](#)

Свяжитесь с нами



info@sciencejournals.ru

Время работы



Пн.-пт.: 10.00-19.00

Сб., вс.: выходные дни